

BIOLOXÍA

A proba componse de dúas opcións: 1 e 2. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido.

OPCIÓN 1

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Representa a fórmula xeral dun aminoácido e indica qué tipo de enlace se forma entre dous aminoácidos. Que é un encima? Cales son os principais factores que afectan á actividade enzimática? Razona a resposta. Cita dúas propiedades dos encimas polas que se poidan considerar como biocatalizadores.

2 Na fotosíntese: Indica o papel da auga, luz e CO₂. Explica o papel dos fotosistemas e sinala a súa localización no orgánulo correspondente. Que produtos orixinados na fase luminosa son utilizados no ciclo de Calvin e con que fin?

3 Explica brevemente o proceso de transcrición en eucariotas. En que consiste a maduración do ARN mensaxeiro? Dada a seguinte secuencia de ARN mensaxeiro maduro e utilizando a representación do código xenético adxunto na **Figura 1**, cal sería a cadea peptídica formada? Que acontecería se fosen eliminados os dous nucleótidos sinalados en negra?

5'-AUGUCCCAGAGAUAGAAACGUAUCAAGUUAUUAUUUGA-3'

4 En relación coa SIDA, que virus a provoca e a que grupo pertence? Fai unha representación esquemática do ciclo vital deste virus. Como afecta ao sistema inmune? Como se transmite a enfermidade?

1.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

cromosomas, proteínas, gradiente, encima, NADPH, organismo, síntese, substrato, pasivo, fotosíntese, cariotipo, ribosomas, transporte, centro activo, ATP

1.6 Test As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

- | | |
|--|---|
| 1.6.1 A queratina é unha proteína abundante en uñas e pelo | 1.6.6 Os virus son células procariotas |
| 1.6.2 A desnaturalización das proteínas ten lugar cando rompen os enlaces peptídicos | 1.6.7 Os linfocitos T participan na inmunidade celular |
| 1.6.3 A celulosa forma parte da parede celular animal | 1.6.8 Os macrófagos son células devoradoras de fagos. |
| 1.6.4 Os enlaces de van der Waals son de tipo covalente | 1.6.9 As vacinas producen inmunidade artificial activa |
| 1.6.5 Unha célula plasmolízase se se atopa nun medio hipertónico | 1.6.10 A descondensación dos cromosomas prodúcese na telofase |

OPCIÓN 2

2. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Representa e describe a estrutura da molécula de auga. Indica 3 propiedades físico-químicas da auga e relaciónas coas súas funcións biolóxicas.

2 Debuxa unha mitocondria vista ao microscopio electrónico, e ponlle nome aos seus compoñentes estruturais. Indica que procesos metabólicos teñen lugar no seu interior e en que parte da mitocondria se realizan.

3 Nun cruzamento entre unha cobaia negra e unha branca, todos os individuos da xeración F1 son negros. A xeración F2 está formada aproximadamente por 75% de cobaías negras e 25% de cobaías brancas. Fai un esquema do cruzamento indicando os xenotipos e fenotipos e as súas proporcións. Se se cruzan dúas cobaías brancas da F2, como serán fenotipicamente os seus descendentes? E se cruzas dúas cobaías negras da F2?

4 Indica a que se refiren estes termos: biotecnoloxía, enxeñaría xenética, plásmido, prión, fermentos. Que proceso metabólico se produce na elaboración da cervexa?

2.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Síntese, mitocondrias, NADPH, reprodución, membrana, anabólica, sexual, ciclo, plasmática, gametos, Krebs, oxidorredución, reacción, NADH, glicocalix

2.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

- | | |
|--|--|
| 2.6.1 As substancias hidrosolubles son as que conteñen grupos lipófilos | 2.6.6 O interferón é unha proteína antiviral |
| 2.6.2 O enlace iónico é un tipo de enlace covalente | 2.6.7 Todas as proteínas teñen estrutura cuaternaria |
| 2.6.3 Na glicólise consómese O ₂ | 2.6.8 A cromatina consiste en ARNm e proteínas |
| 2.6.4 O aparato de Golgi está formado por dictiosomas | 2.6.9 O anticodón é un triplete de bases que se localiza no ARNm |
| 2.6.5 A teoría endosimbiótica refírese á orixe de cloroplastos e mitocondrias nas células eucariotas | 2.6.10 Os virus con ARN son sempre retrovirus |

BIOLOXÍA

OPCIÓN 1
FIGURA 1

1* Base	Segunda base								3* Base
	U		C		A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG		UCG		UAG		UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

BIOLOXÍA

Estrutura da proba: a proba compoñe de dúas opcións: A e B. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión a súa puntuación parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos

OPCIÓN A

Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Indica a qué tipo de lípido pertencen as seguintes macromoléculas, sinalando en cada caso as súas unidades estruturais básicas: a) fosfolípidos; b) ceras; c) carotenoides; d) triglicéridos. Que tipo de lípidos non poden formar por si micelas nun medio polar? Razoa a resposta. Cales son as funcións biolóxicas destes lípidos non formadores de micelas?

2 No interior celular pódense atopar os seguintes orgánulos: núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indica a función principal de cada un dos orgánulos citados. Cales deles poderían estar presentes nas células procariotas? Cales deles conteñen ácidos nucleicos?

3 En relación co proceso de replicación do ADN, indica de xeito breve, qué función desempeñan os seguintes enzimas: ADN polimerasa, helicasas, ligasas e topoisomerasas. Que son os fragmentos de Okazaki?

4 Cita tres características do sistema inmune. Que é a inmunidade celular e a humoral? En que consiste a resposta inmune primaria e secundaria? Que é o sistema de complemento?

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

microscopio, protóns, fecundación, daltonismo, xenoma, locus, microtomo, diploides, gradiente, mostras, fotosíntese, cromosoma X, haploides, xenética, xene.

6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1.6.1 As proteínas son polímeros formados pola combinación de solo 20 α -aminoácidos

1.6.2 O retículo endoplasmático liso intervéñen na síntese de proteínas

1.6.3 En canto á súa estrutura, o ATP é un nucleósido

1.6.4 A finalidade do ciclo de Krebs é formar transportadores electrónicos oxidados

1.6.5 A rubisco é un encima que pode actuar como carboxilasa ou como hidrolasa

1.6.6 As mutacións somáticas nunca se transmiten á descendencia, salvo nos vexetais

1.6.7 Un bacteriófago é un virus que infecta bacterias

1.6.8 O interferón é unha proteína antivírica producida por células animais

1.6.9 Os antixenos únense aos anticorpos polas súas rexións hipervariables

1.6.10 Durante a glicólise obtense un composto de 3 átomos de carbono, o piruvato

OPCIÓN B

Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Identifica o tipo de macromolécula que aparecen na **Figura 1**. Indica cales son as súas unidades estruturais e describe o tipo de enlace que as mantén unidas. Explique a función desta macromolécula nos seres vivos.

2 Que é un fotosistema? Cita os produtos finais da fase luminosa da fotosíntese e indica para qué se utilizarán posteriormente. En que parte da célula ten lugar a fase luminosa? Que é a fotólise da auga?

3 O sistema AB0 dos grupos sanguíneos está controlado por tres alelos (A, B e 0) dun xene, sendo A e B codominantes e o 0 recesivo. Indica os xenotipos dos individuos dos grupos sanguíneos A, B, AB e O. Cales serán os grupos sanguíneos posibles dos descendentes dunha parella con xenotipos A0 e B0? Algún dos descendentes dunha parella cos grupos sanguíneos AB e 0 pode ser do grupo 0? Xustifica a resposta.

4 Realiza un esquema para indicar a estrutura dun virus sinalando os seus compoñentes. Por que se consideran os virus parasitos intracelulares obrigados? Que é un retrovirus? Cita un exemplo.

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

ATP, substrato, ácido, recombinación, descendencia, fotorrespiración, somática, meiose, rubisco, K_M , alcohol, entrecruzamento, mutación, velocidade, éster

6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

2.6.1 Durante a metafase da mitose prodúcese a separación das cromátidas

2.6.2 Nas células procariotas os ácidos nucleicos atópanse no citoplasma

2.6.3 A heterocromatina son porcións de cromatina que se mantén desespiralizada, formando masas densas no núcleo interfásico

2.6.4 A fosforilación oxidativa é a síntese de ATP

2.6.5 Os oocitos de 1º orde son sempre células diplodes

2.6.6 Por medio da endocitose penetran na célula partículas de pequeno tamaño

2.6.7 A glicólise só pode producirse en ambientes aeróbicos

2.6.8 O alelo dun xene é cada unha das alternativas que pode ter o devandito xene

2.6.9 A hibridación consiste na mestura de dúas moléculas diferentes de ARN

2.6.10 O ciclo de Calvin prodúcese no estroma do cloroplasto